

0.1 Khảo sát hiện trạng

Dựa trên thông tin khảo sát hiện trạng tại các quán cơm bình dân trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi nhận thấy đa số các cơ sở vẫn vận hành theo quy trình truyền thống: khách hàng xếp hàng, trực tiếp chọn món tại quầy, nhân viên phục vụ mức đồ và báo giá ngay tại chỗ. Việc thanh toán thường diễn ra sau khi khách ăn xong dựa trên trí nhớ hoặc thẻ tạm. Quy trình này bộc lộ rõ những hạn chế vào giờ cao điểm, đặc biệt là tình trạng ùn tắc do tốc độ phục vụ chậm, rủi ro thất thoát doanh thu do sai sót trong tính toán, và khó khăn trong việc kiểm soát định lượng nguyên liệu tiêu hao so với số lượng suất ăn thực tế.

Qua phân tích các giải pháp phần mềm quản lý nhà hàng phổ biến như iPOS **ipos**, CukCuk **cukcuk**, và KiotViet **kiotviet**, mặc dù các hệ thống này sở hữu tính năng mạnh mẽ và chuyên nghiệp, nhưng khi áp dụng vào mô hình cơm bình dân lại bộc lộ những bất cập nhất định. iPOS có chi phí đầu tư cao và quy trình thiết lập phức tạp, không phù hợp với quy mô nhỏ; CukCuk dù thân thiện hơn nhưng vẫn thiên về quản lý thực đơn cố định, gây khó khăn khi thay đổi món ăn hàng ngày; KiotViet mạnh về bán lẻ nhưng chưa tối ưu cho việc quản lý định lượng suất ăn chế biến với sự biến động nguyên liệu thường xuyên.

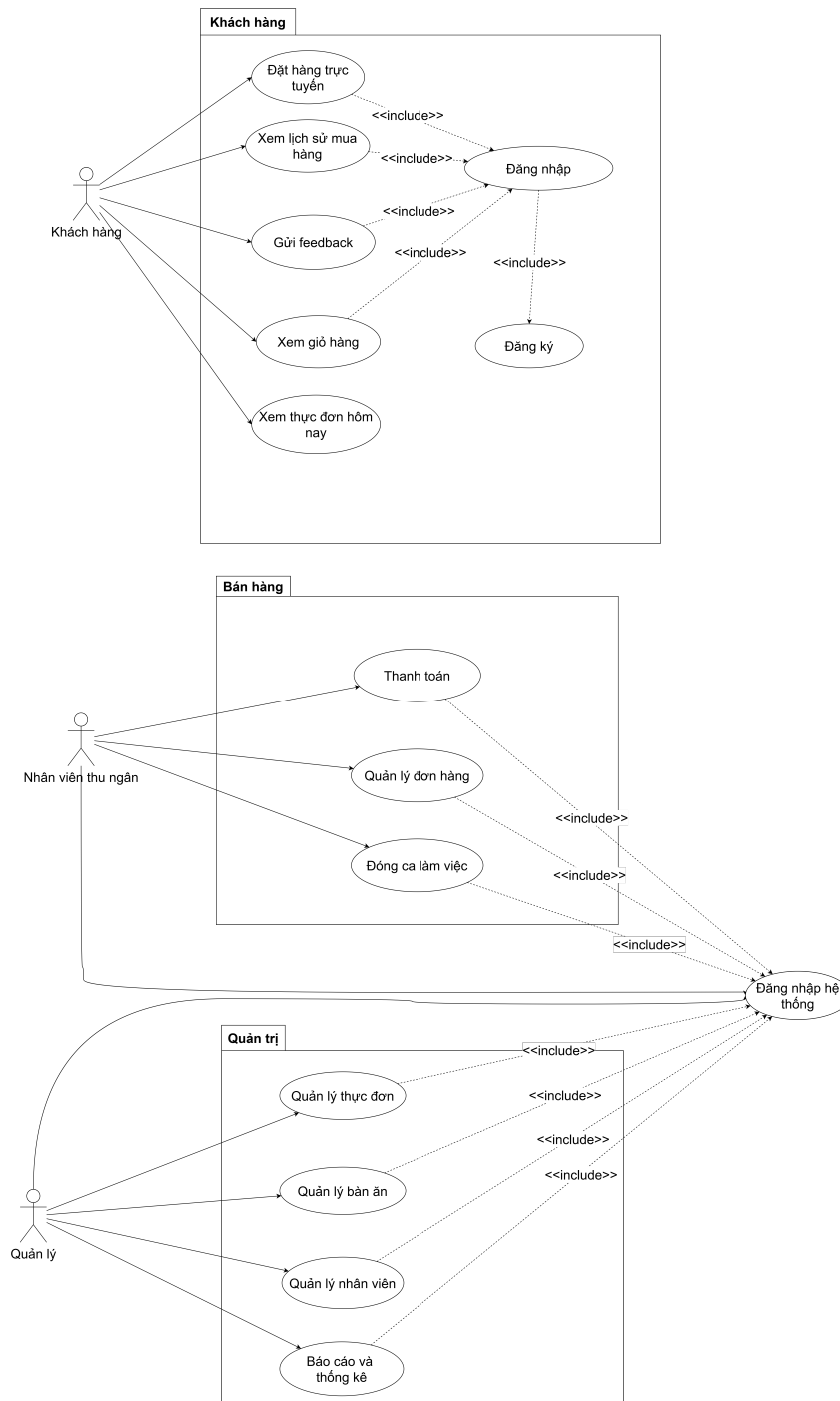
Từ những phân tích trên, có thể khẳng định nhu cầu cấp thiết về một hệ thống quản lý chuyên biệt cho mô hình cơm bình dân. Hệ thống này cần tập trung giải quyết bài toán về tốc độ xử lý giao dịch (dưới 30 giây/đơn), đơn giản hóa tối đa quy trình quản lý thực đơn động theo ngày, và cung cấp cơ chế kiểm soát tồn kho suất ăn trực quan, hiệu quả, giúp chủ quán tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu thất thoát.

0.2 Tổng quan chức năng

Sau khi thu thập ý kiến của các chủ quán ăn bình dân, bạn bè (những người đã ăn những quán ăn ở xung quanh Hà Nội nhiều năm), cũng như những trải nghiệm thực tế của bản thân sau nhiều năm thưởng thức đồ ăn tại các quán ăn bình dân, em thiết kế hệ thống nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi của một quán cơm bình dân, tập trung vào việc tối ưu hóa quy trình bán hàng và quản lý vận hành. Về mặt tổng thể, hệ thống cung cấp các nhóm chức năng chính bao gồm quản lý bán hàng tại quầy, quản lý thực đơn và kho hàng, báo cáo thống kê, và cổng thông tin dành cho khách hàng. Đối với nhân viên thu ngân, hệ thống cung cấp công cụ tạo đơn hàng nhanh thông qua việc lựa chọn các gói giá định sẵn, hỗ trợ thanh toán đa phương thức và in hóa đơn tự động, giúp rút ngắn tối đa thời gian phục vụ trong giờ cao điểm. Song song với đó, bộ phận quản lý được trang bị các công cụ để thiết lập thực đơn theo ngày, tùy chỉnh giá bán, và theo dõi biến động nguyên vật liệu dựa trên số lượng suất ăn tiêu thụ. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp khả năng dự báo

nhu cầu nhập hàng dựa trên dữ liệu lịch sử và cung cấp các báo cáo trực quan về doanh thu, hiệu suất bán hàng, giúp chủ cửa hàng có cái nhìn toàn diện và đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác.

0.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

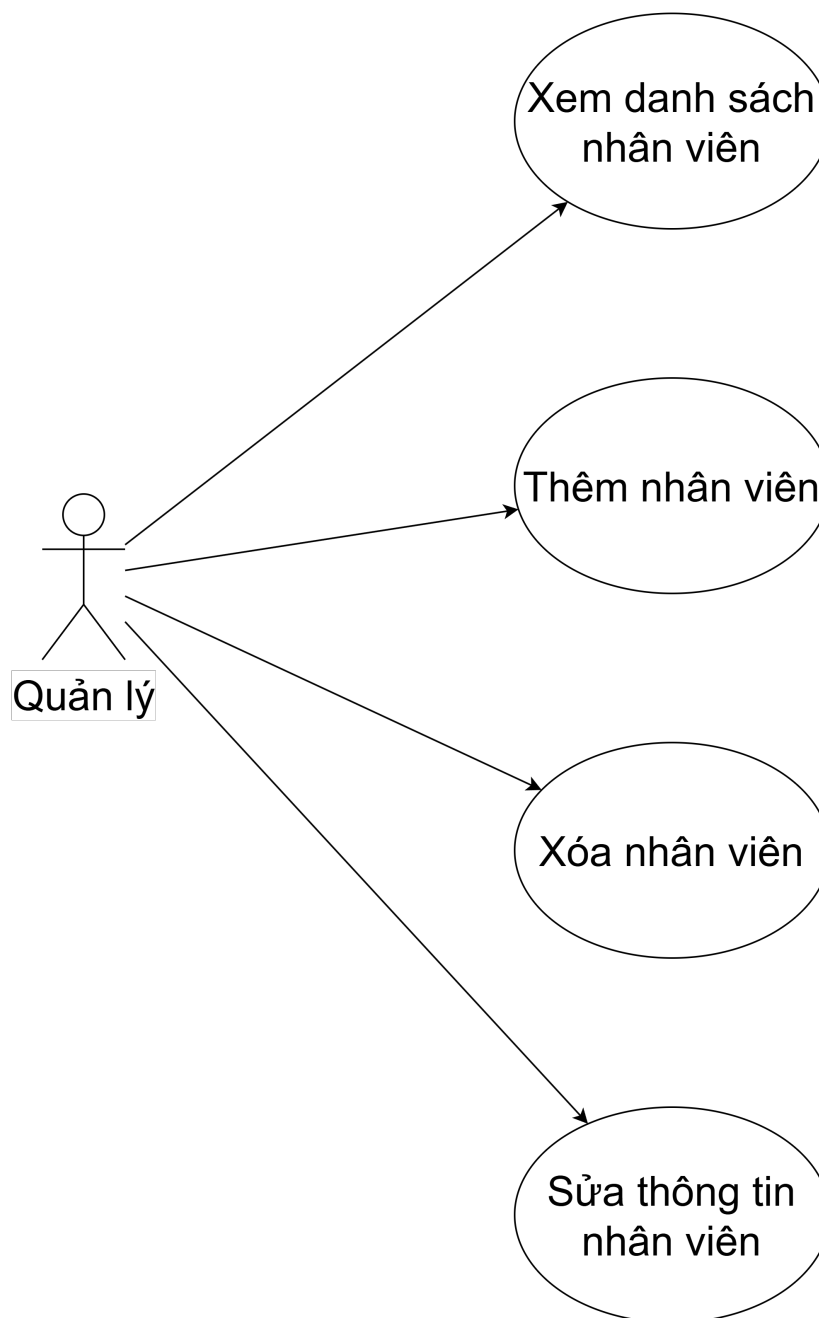


Hình 0.1: Biểu đồ use case tổng quát

Hình 2.1 là biểu đồ use case tổng quát của hệ thống với các use case chính là đặt hàng trực tuyến, xem thực đơn hôm nay với tác nhân là người dùng, đặc biệt với tác nhân là khách hàng đã được đăng nhập được gọi là khách hàng thành viên

thì sẽ có thể xem lịch sử mua hàng và gửi feedback cho bữa ăn mà mình đã đặt. Với tác nhân là nhân viên thu ngân và quản lý, mọi công việc được thực hiện trên hệ thống đều phải đăng nhập trước. Đối với tác nhân là nhân viên thu ngân sau khi đăng nhập, nhân viên thu ngân có thể tạo đơn hàng nhanh và thực hiện thanh toán cho đơn hàng đó. Sau mỗi ca làm việc, nhân viên sẽ đóng ca làm việc để hệ thống sẽ tính toán các báo cáo theo ca làm việc. Cuối cùng, tác nhân quản lý sau khi đăng nhập sẽ có thể thể quản lý thực đơn và giá của từng món trên thực đơn, quản lý nhân viên và tạo báo cáo về việc kinh doanh của mình.

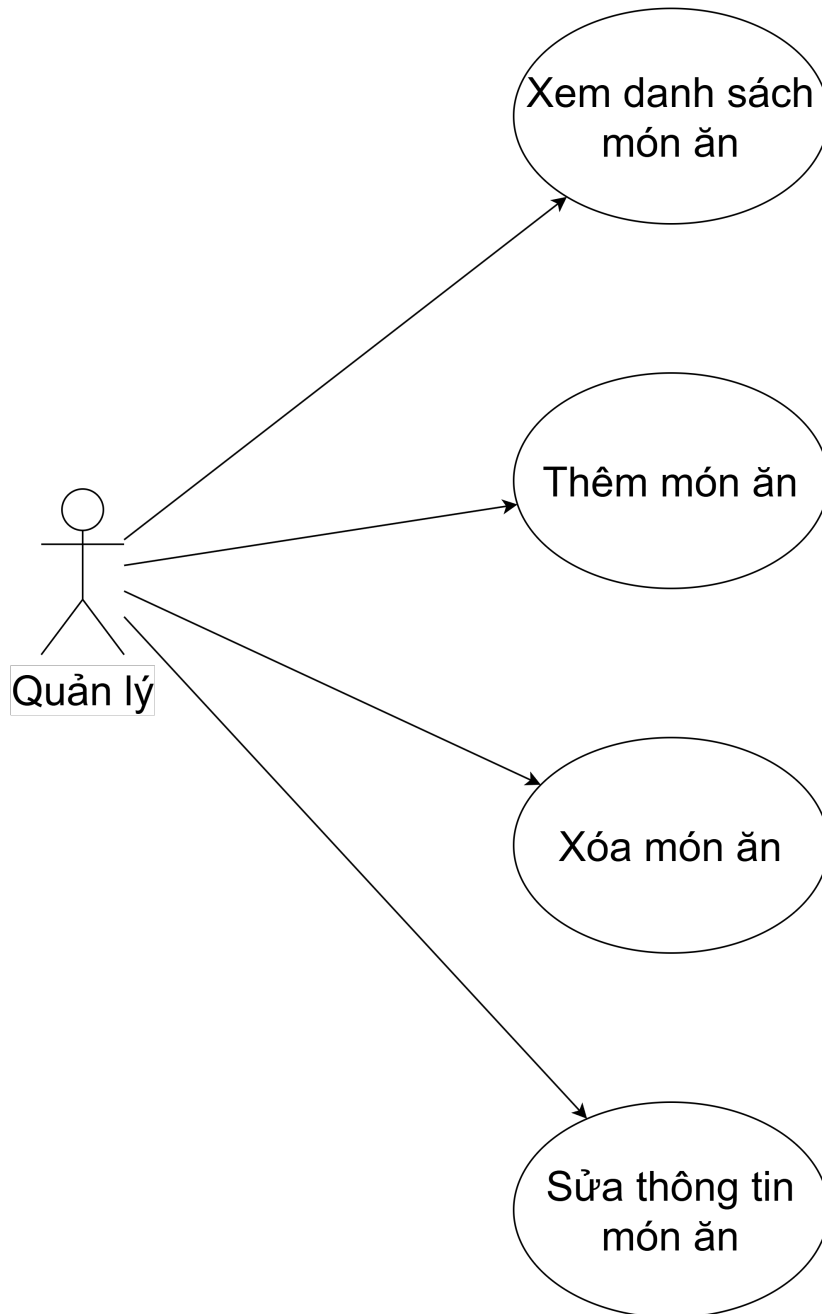
0.2.2 Biểu đồ use case phân rã quản lý nhân viên



Hình 0.2: Biểu đồ use case phân rã Quản lý nhân viên

Hình 2.2 là biểu đồ use case phân ra quản lý nhân viên. Quản lý có thể xem danh sách nhân viên đang làm việc tại quán của mình, thêm nhân viên mới, xóa nhân viên và sửa thông tin nhân viên đã tồn tại trong hệ thống.

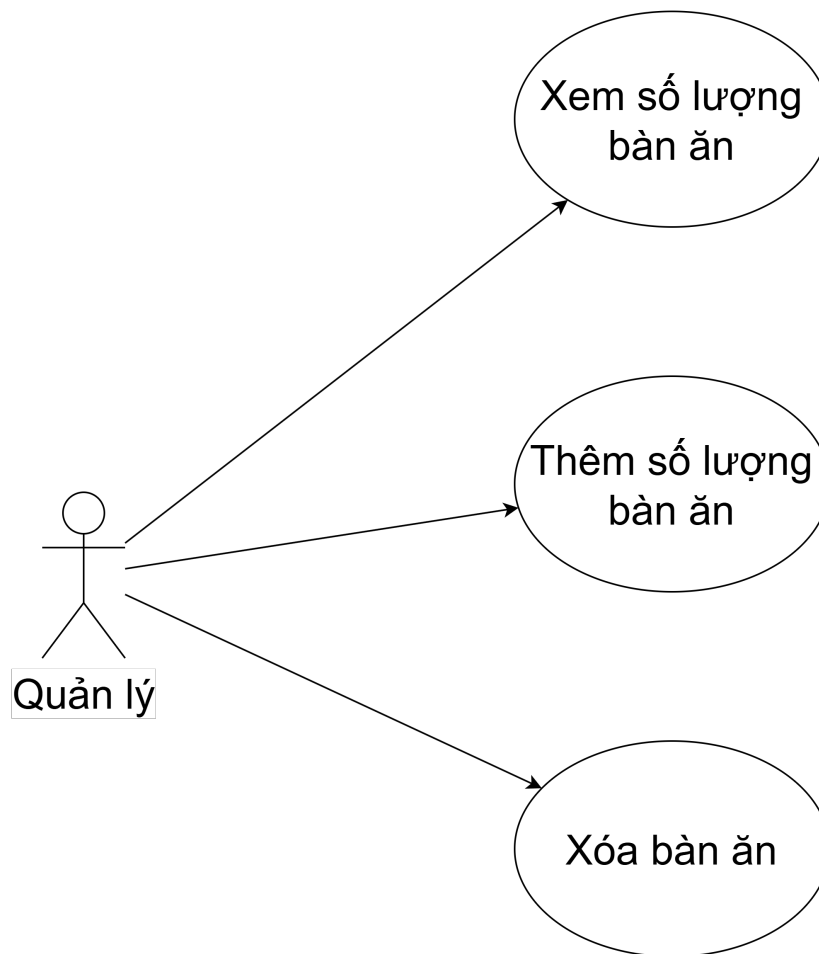
0.2.3 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thực đơn



Hình 0.3: Biểu đồ use case Quản lý thực đơn và giá

Hình 2.3 là biểu đồ use case phân ra quản lý thực đơn. Quản lý có thể xem danh sách món ăn trong thực đơn hiện tại, thêm món ăn mới vào thực đơn, xóa món ăn khỏi thực đơn và sửa thông tin món ăn đã tồn tại trong thực đơn.

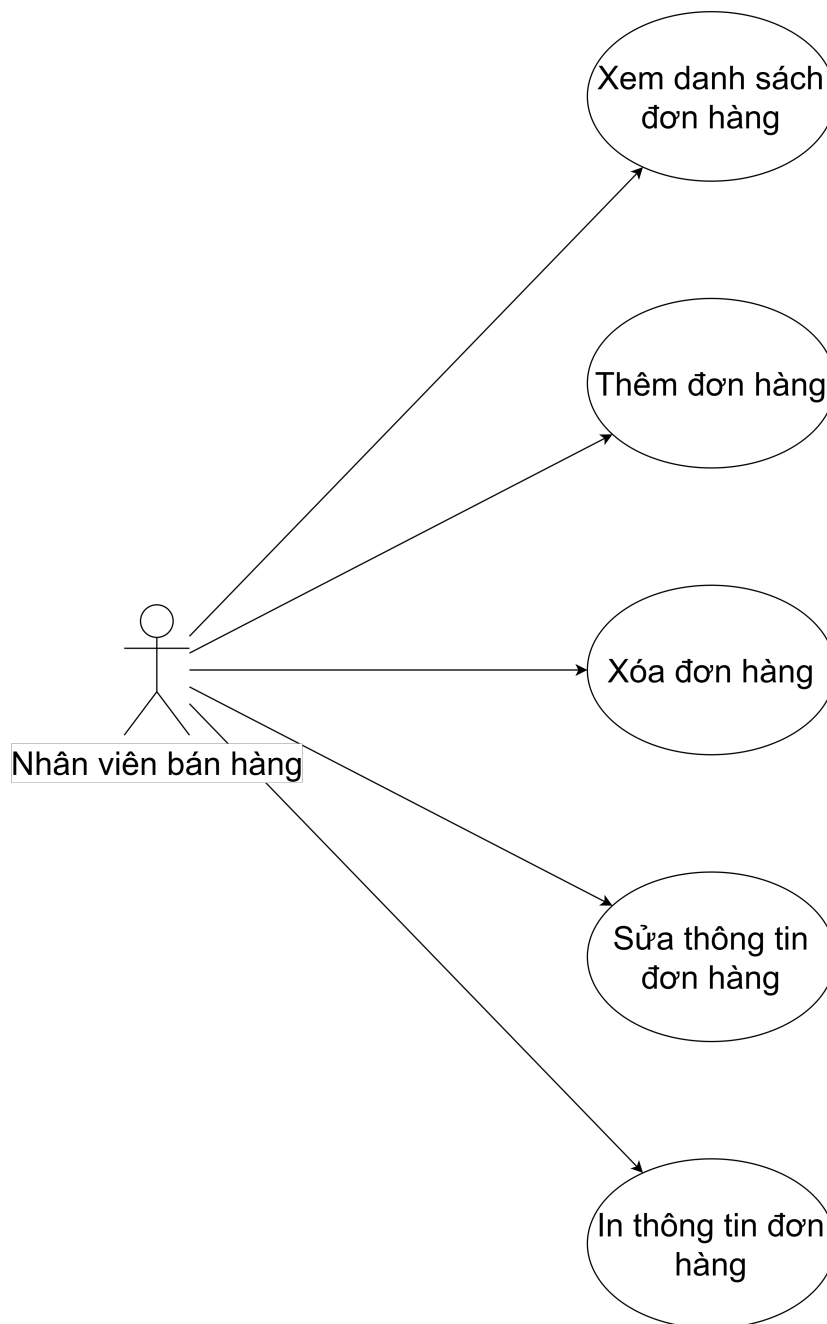
0.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bàn ăn



Hình 0.4: Biểu đồ use case Quản lý bàn ăn

Hình 2.3 là biểu đồ use case phân ra quản lý bàn ăn. Quản lý có thể xem số lượng bàn ăn đang có hiện tại, thêm số lượng bàn ăn và xóa bớt số lượng bàn ăn.

0.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý đơn hàng

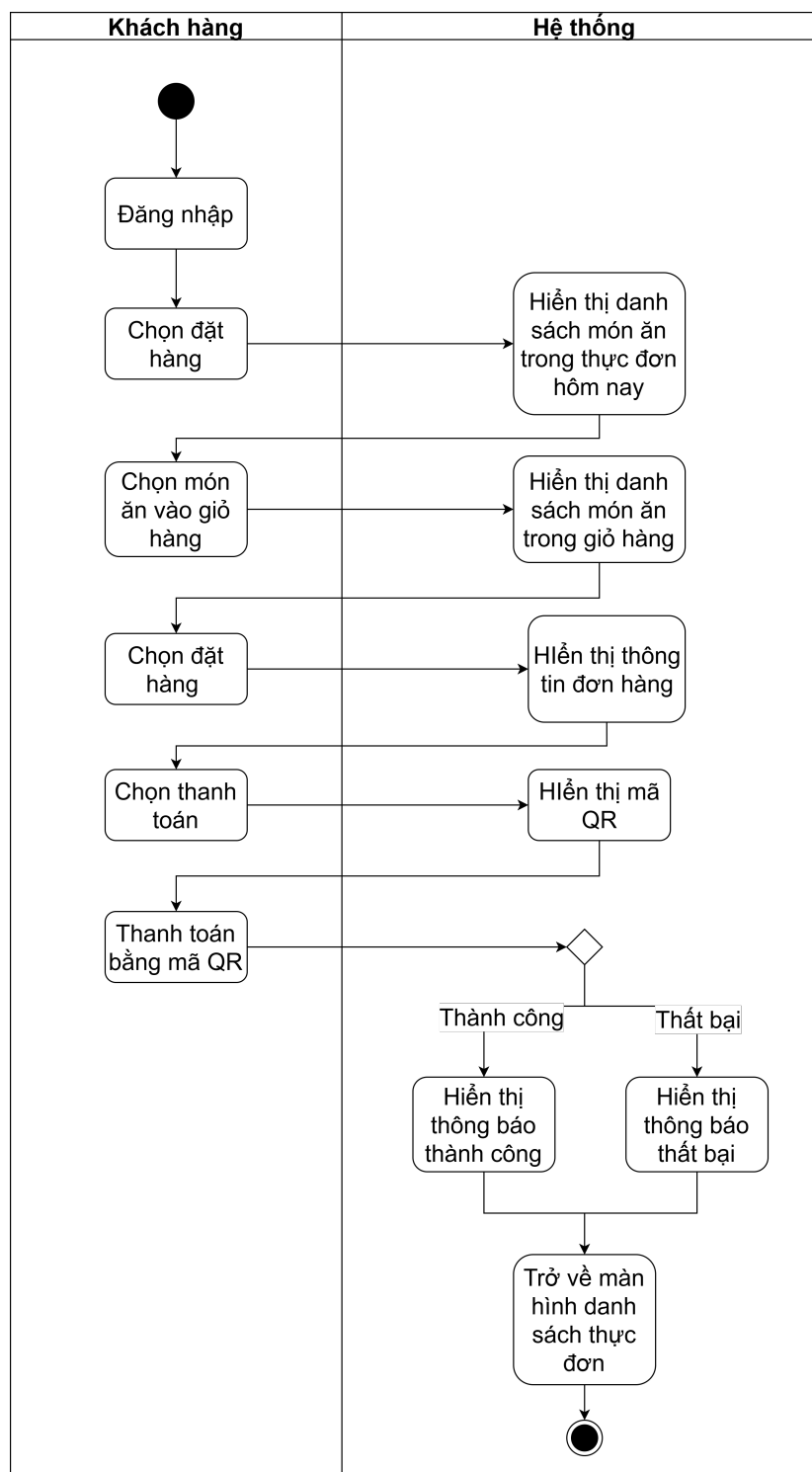


Hình 0.5: Biểu đồ use case Quản lý đơn hàng

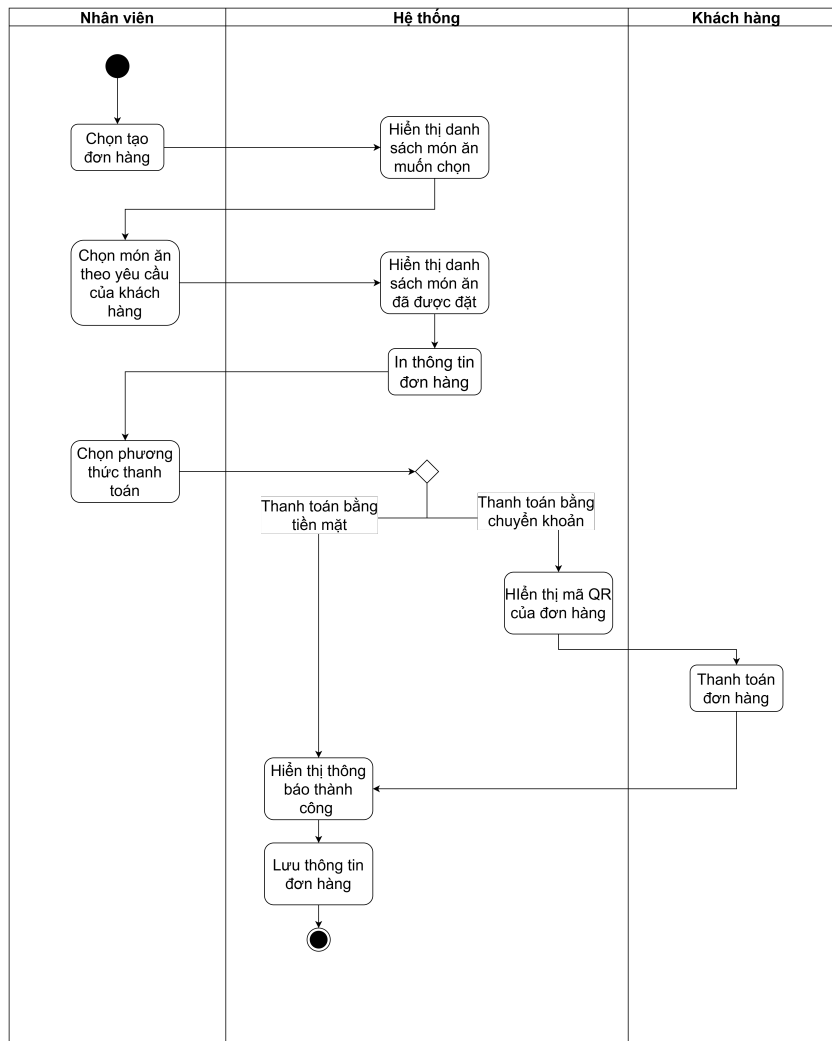
Hình 2.3 là biểu đồ use case phân ra quản lý đơn hàng. Nhân viên có thể xem danh sách đơn hàng hiện tại, xóa đơn hàng khỏi hàng chờ, thêm đơn hàng mới và chỉnh sửa đơn hàng

0.2.6 Quy trình nghiệp vụ

Dưới đây là 2 biểu đồ hoạt động minh họa cho các chức năng chính của hệ thống bao gồm đặt hàng online trên web; gọi món, tạo đơn thanh toán nhanh và chọn phương thức thanh toán.



Hình 0.6: Biểu đồ hoạt động minh họa đặt hàng trực tuyến



Hình 0.7: Biểu đồ hoạt động minh họa gọi món, tạo đơn thanh toán nhanh và chọn phương thức thanh toán

0.3 Đặc tả chức năng

0.3.1 Đặc tả use case Đặt hàng trực tuyến

Mã ca sử dụng	UC_01
Tên ca sử dụng	Đặt hàng trực tuyến
Tên tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu đặt hàng đến hệ thống của nhà hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống.

Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng xem danh sách thực đơn và chọn món ăn mong muốn. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết món ăn (tên, giá, mô tả). 3. Khách hàng nhập số lượng và nhấn "Thêm vào giỏ hàng". 4. Khách hàng truy cập giỏ hàng và nhấn "Đặt hàng". 5. Khách hàng nhập thông tin nhận hàng (Địa chỉ, Số điện thoại, Ghi chú). 6. Hệ thống hiển thị tổng tiền và phí vận chuyển (nếu có). 7. Khách hàng nhấn "Xác nhận đặt hàng". 8. Hệ thống lưu đơn hàng, thông báo đặt hàng thành công và gửi đơn đến nhân viên bán hàng.
Hậu điều kiện	Một đơn hàng mới được tạo trong cơ sở dữ liệu với trạng thái "Chờ xác nhận".
Luồng sự kiện thay thế	3.1. Nếu món ăn đã hết: 3.1.1. Hệ thống thông báo món ăn hiện tại không khả dụng. 3.1.2. Yêu cầu khách hàng chọn món khác hoặc quay lại sau. 5.1. Nếu khách hàng đã đăng nhập: 5.1.1. Hệ thống tự động điền thông tin địa chỉ và số điện thoại đã lưu.

Bảng 1: Đặc tả chức năng Đặt hàng trực tuyến

0.3.2 Đặc tả use case Tạo đơn hàng nhanh

Mã ca sử dụng	UC_02
Tên ca sử dụng	Tạo đơn hàng nhanh
Tên tác nhân	Nhân viên thu ngân
Mô tả	Hỗ trợ nhân viên thu ngân tạo đơn hàng tại quầy.
Tiền điều kiện	Nhân viên thu ngân đã đăng nhập vào hệ thống và đang ở màn hình bán hàng.

Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn các món ăn khách gọi trên giao diện. 2. Hệ thống tự động thêm món vào danh sách chờ và tính tạm tính. 3. Nhân viên điều chỉnh số lượng món ăn (nếu khách gọi nhiều suất) hoặc thêm ghi chú. 4. Hệ thống cập nhật lại tổng tiền theo thời gian thực và đẩy đơn hàng vào hàng đợi. 5. Nhân viên nhấn nút "Thanh toán" để chuyển sang use case thanh toán.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được chuyển sang trạng thái "Chờ thanh toán".
Luồng sự kiện thay thế	3.1. Khách hàng đổi ý bỏ bớt món: 3.1.1. Nhân viên chọn món cần xóa trong danh sách chờ. 3.1.2. Nhấn nút "Xóa" hoặc phím tắt tương ứng. 3.1.3. Hệ thống loại bỏ món và tính lại tổng tiền.

Bảng 2: Đặc tả chức năng Tạo đơn hàng nhanh

0.3.3 Đặc tả use case Thanh toán

Mã ca sử dụng	UC_03
Tên ca sử dụng	Thanh toán
Tên tác nhân	Nhân viên thu ngân
Mô tả	Xử lý giao dịch thanh toán cho đơn hàng, hỗ trợ tính tiền thừa.
Tiền điều kiện	Một đơn hàng đã được tạo và đang ở trạng thái chờ thanh toán.

Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị tổng số tiền khách cần trả. 2. Nhân viên chọn phương thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản). 3. Nhân viên nhập số tiền khách đưa (đối với tiền mặt). 4. Hệ thống tự động tính toán và hiển thị số tiền thừa cần trả lại khách. 5. Nhân viên nhấn "Hoàn tất". 6. Hệ thống lưu trạng thái đơn hàng là "Đã thanh toán", cập nhật doanh thu.
Hậu điều kiện	Đơn hàng hoàn tất, doanh thu được lưu trong hệ thống.
Luồng sự kiện thay thế	3.1. Khách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng: 3.1.1. Hệ thống hiển thị mã QR động theo số tiền đơn hàng. 3.1.2. Hệ thống xác nhận giao dịch thành công. 3.2. Số tiền khách đưa không đủ: 3.2.1. Hệ thống cảnh báo số tiền thiếu. 3.2.2. Yêu cầu nhập lại số tiền hợp lệ.

Bảng 3: Đặc tả chức năng Thanh toán

0.3.4 Đặc tả use case Thêm nhân viên

Mã ca sử dụng	UC_04
Tên ca sử dụng	Thêm nhân viên
Tên tác nhân	Quản lý
Mô tả	Tạo tài khoản mới cho nhân viên (thu ngân, phục vụ)
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập với quyền Admin cao nhất.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập vào mục "Quản lý nhân viên". 2. Nhấn nút "Thêm nhân viên". 3. Nhập thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, CCCD/CMND) và thông tin tài khoản (Tên đăng nhập, Mật khẩu). 4. Nhấn nút "Tạo tài khoản". 5. Hệ thống xác thực thông tin và lưu tài khoản mới. 6. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị nhân viên trong danh sách.

Hậu điều kiện	Nhân viên mới có thể sử dụng tài khoản vừa tạo để đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện thay thế	6.1. Tên đăng nhập đã tồn tại trong hệ thống: 6.1.1. Hệ thống báo lỗi "Tên đăng nhập đã được sử dụng". 6.1.2. Yêu cầu nhập tên đăng nhập khác.

Bảng 4: Đặc tả chức năng Thêm nhân viên

0.4 Yêu cầu phi chức năng

Đây là hệ thống quản lý bán hàng tốc độ cao phục vụ giờ cao điểm nên yêu cầu phi chức năng quan trọng nhất là thời gian phản hồi (tính từ lúc nhân viên thao tác trên màn hình chạm cho đến khi hệ thống ghi nhận và cập nhật trạng thái). Để đảm bảo giải tỏa nhanh chóng lượng khách trong khung giờ trưa (11h00 – 13h00), độ trễ của các thao tác cốt lõi như thêm món và xác nhận thanh toán phải nhỏ hơn 0,5 giây, đồng thời hệ thống phải hoạt động ổn định với tối thiểu 50 kết nối đồng thời mà không bị suy giảm hiệu năng. Giao diện POS cần được thiết kế tối ưu cho thao tác chạm với sự đồng nhất về bố cục, màu sắc định danh cho từng gói giá, kích thước nút bấm lớn và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để nhân viên có thể thao tác chính xác mà không cần quan sát lâu. Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho mọi giao dịch tài chính để tránh thất thoát doanh thu và sử dụng giao thức HTTPS để bảo mật luồng thông tin giữa các thiết bị.